10 класс
Тепловое расширение

В этой работе требуется оценка погрешностей

Оборудование:

Пластмассовая пробирка; силиконовая пробка с продетой в нее иглой, на которую надет капилляр; 2 пластиковых стакана; термометр; линейка; шприц на 1 мл; холодная и горячая вода по требованию.

Внимание! Будьте осторожны, при неаккуратном обращении игла может проткнуть капилляр, а значит, поранить и вас!

Теоретическое введение

Коэффициентом линейного теплового расширения называется физическая величина α, характеризующая относительное изменение линейного размера тела при изменении его температуры на 1°К.

$$\alpha = \frac{1}{l_0}\frac{\Delta l}{\Delta T},$$

где l_0 – характерный линейный размер тела, а $\Delta l -$ изменение l_0, вызванное изменением температуры.

Коэффициент объемного теплового расширения определяется аналогично и обозначается β.

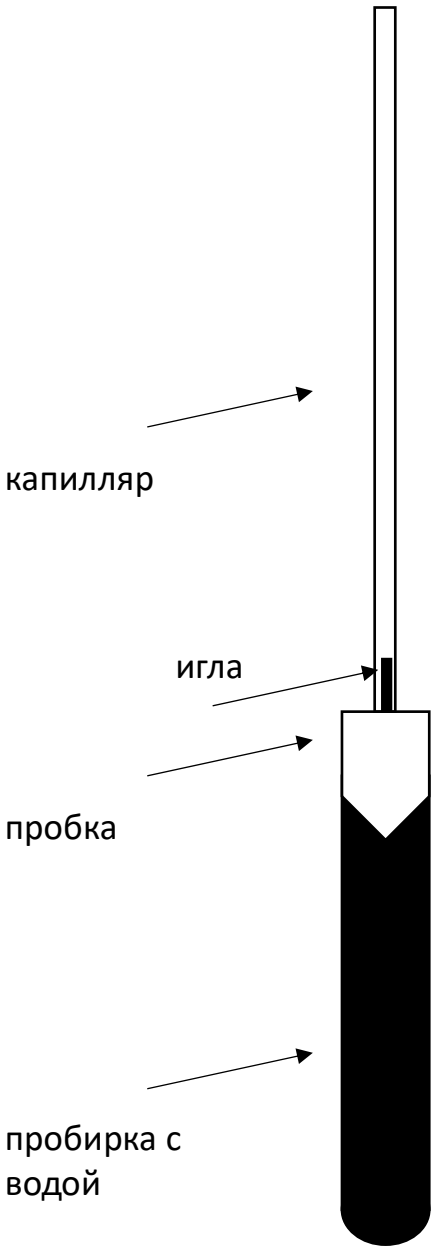
$$\beta = \frac{1}{V_0}\frac{\Delta V}{\Delta T},$$

Часть 1. Подготовительная

1. Исходя из предположения, что $V = l^3$, установите связь между β и α. Считайте, что $\alpha, \beta \ll 1$.
2. Измерьте как можно более точно внутренний диаметр выданного вам капилляра $D_{\text{кап}}$.

Часть 2. Экспериментальная

1. Соберите установку, показанную на рисунке, так, чтобы внутрь не попал воздух. Опишите, как вы это сделали. Проследите за тем, чтобы в капилляре также не было пузырьков воздуха.
2. Удерживая капилляр вертикально, опустите пробирку в горячую воду. **Схематично** изобразите график зависимости $h_{\text{столба}}(t)$, где $h_{\text{столба}} -$ высота столба жидкости в капилляре, а $t -$ время, прошедшее с момента опускания пробирки в горячую воду. Опишите физические процессы, происходящие на каждом из участков вашего графика.
3. Определите коэффициенты объемного теплового расширения пробирки $\beta_{\text{проб}}$ и воды $\beta_{\text{воды}}$. Считайте, что тепловое расширение пробки ничтожно мало.



IEPhO © 2016